

Prueba de Caja Blanca

"Gestión de Clientes Inactivos"

Integrantes: Katerine Caizaluisa, Eatan Ayala, Esteban Cuichan, Johan Catota, Johan Alvarez

Fecha: 2025/07/14

Requisito funcional N°9: Gestión de clientes inactivos (reactivar o eliminar).

"Dado que se guarda un registro, Cuando el proceso termina, Entonces el dato es insertado en el archivo Excel". El módulo permite buscar clientes inactivos por ID o cédula, mostrarlos en una tabla y reactivarlos (cambiar estado a Activo) con confirmación.

1. CÓDIGO FUENTE para gestión de clientes inactivos (método buscar y cambiarEstado)

Clase: ClienteInactivoService.java — métodos buscar() y cambiarEstado()

// MÉTODO buscar() – ClienteInactivoService.java

```
private void buscar() {
    String busqueda = vista.txtBusqueda.getText().trim();

    if (busqueda.isEmpty()) {
        if (existenClientesInactivos()) {
            cargarTabla();
            JOptionPane.showMessageDialog(vista,
                "Ingrese primero el numero de cedula para realizar la busqueda.",
                "Dato requerido", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        } else {
            cargarTabla();
            JOptionPane.showMessageDialog(vista,
                "Aun no existen clientes inactivos registrados.",
                "Sin resultados", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }
        return;
    }

    boolean hayResultados = cargarTabla();
    if (!hayResultados) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista,
            "No existen clientes inactivos que coincidan con la busqueda \"" + busqueda + "\".",
            "Sin resultados", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
}
```

// MÉTODO cambiarEstado() – ClienteInactivoService.java

```
private void cambiarEstado() {
    private void cambiarEstado() {
        Cliente cliente = obtenerSeleccionado();
        if (cliente == null) {
            return;
        }

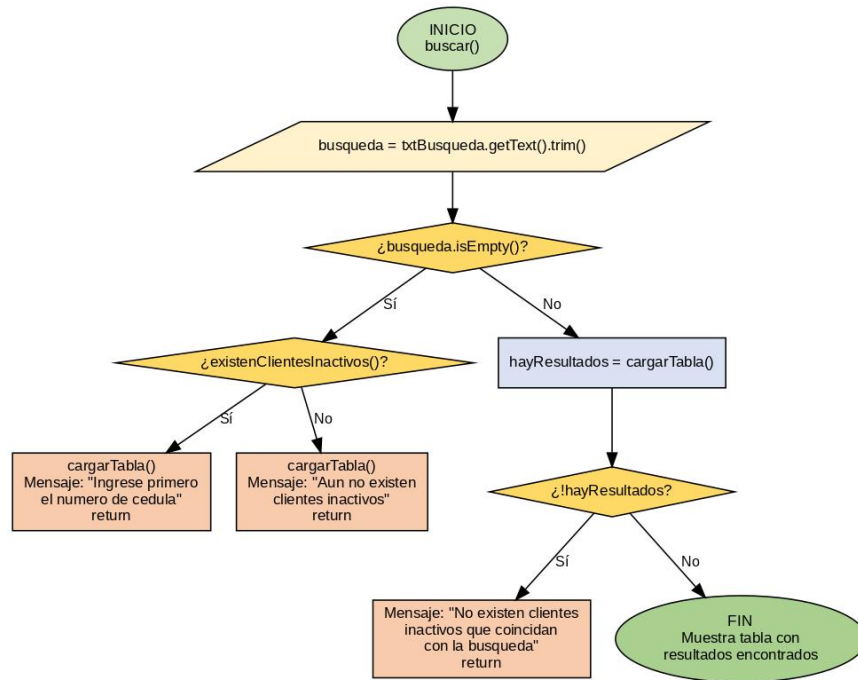
        int respuesta = JOptionPane.showConfirmDialog(vista,
            "\u00bfDesea cambiar el estado del cliente a Activo?",
            "Confirmar cambio de estado",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION);
        if (respuesta != JOptionPane.YES_OPTION) {
            return;
        }

        cliente.setEstado("Activo");
        if (dao.modificarCliente(cliente)) {
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Estado del cliente actualizado a Activo");
            cargarTabla();
        }

        if (onCambioEstado != null) {
            onCambioEstado.run();
        }
    }
}
```

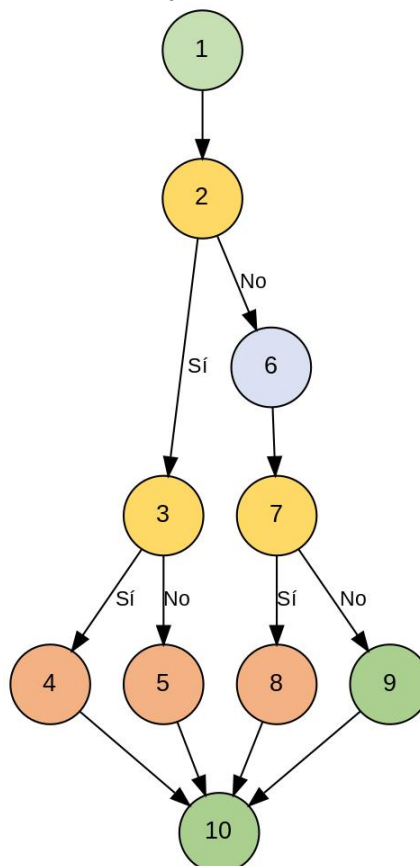
2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) gestión de clientes inactivos (método buscar)

DF del método buscar() de ClienteInactivoService.java



3. GRAFO DE FLUJO (GF) gestión de clientes inactivos

GF en base al DF del numeral 2 (método buscar)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) gestión de clientes inactivos

Rutas determinadas en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 10$ (Búsqueda vacía + existen clientes inactivos $\rightarrow$ mensaje "Ingrese primero el numero de cedula")

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 10$ (Búsqueda vacía + NO existen clientes inactivos $\rightarrow$ mensaje "Aun no existen clientes inactivos registrados")

R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 10$ (Búsqueda con texto + sin coincidencias $\rightarrow$ mensaje "No existen clientes inactivos que coincidan con la busqueda")

R4: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10$ (Búsqueda con texto + con coincidencias $\rightarrow$ se muestra la tabla con los resultados encontrados)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA gestión de clientes inactivos

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = \text{Nodos predicados (si-entonces-si no)} + 1$

$V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4$

Donde $P = 3$ (nodos predicado: 2=busqueda vacía, 3=existen inactivos, 7=no hay resultados)

$V(G) = A - N + 2 = 12 - 10 + 2 = 4$

$V(G) = 4$ (ambas fórmulas coinciden $\rightarrow$ 4 rutas linealmente independientes)

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

